

幻想的入口: 937668061



燕石博物志

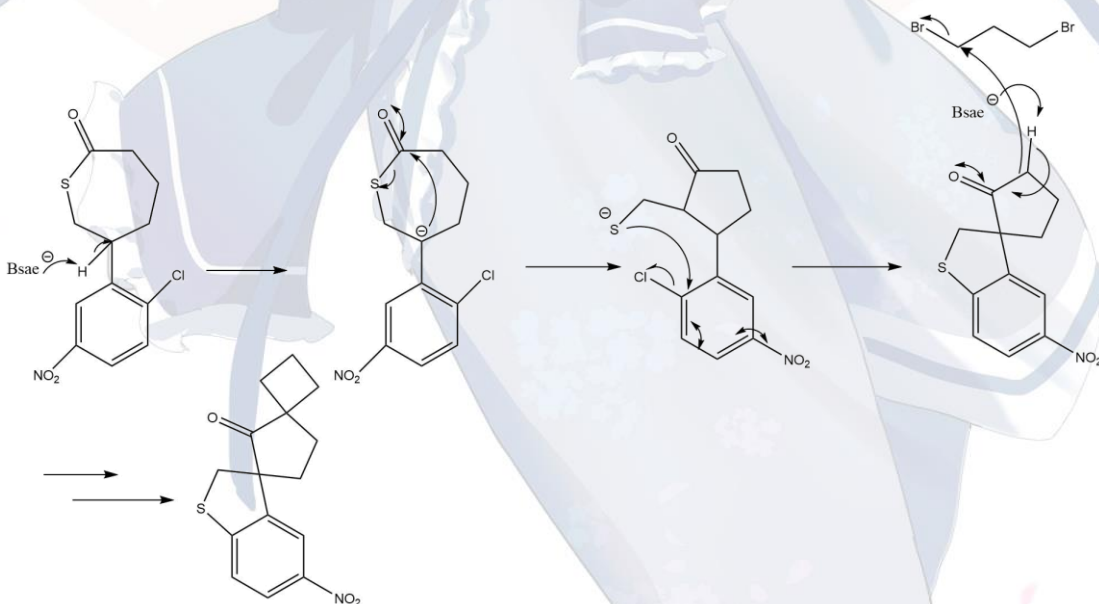
第一刊(2026.5.23)

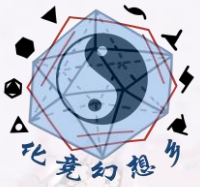
化学文献-化竞习题-车万-GSK Chem-化竞幻想乡

- ——よーし、大分出来上がってるねえ
残りは、体験談とエッセイだけね
というか、進んでないのはメリーの担当のところだけじゃない
ばれた
誰が言い出しっぺだっけ？
- 因为是第一期，所以大概略显简陋，排版是很“朴素”的呢
代替周常的更不一样的事物。收录原创题目，文献分析，车万……
如果对此感兴趣的话，欢迎参与编辑~

■ 上期题目答案

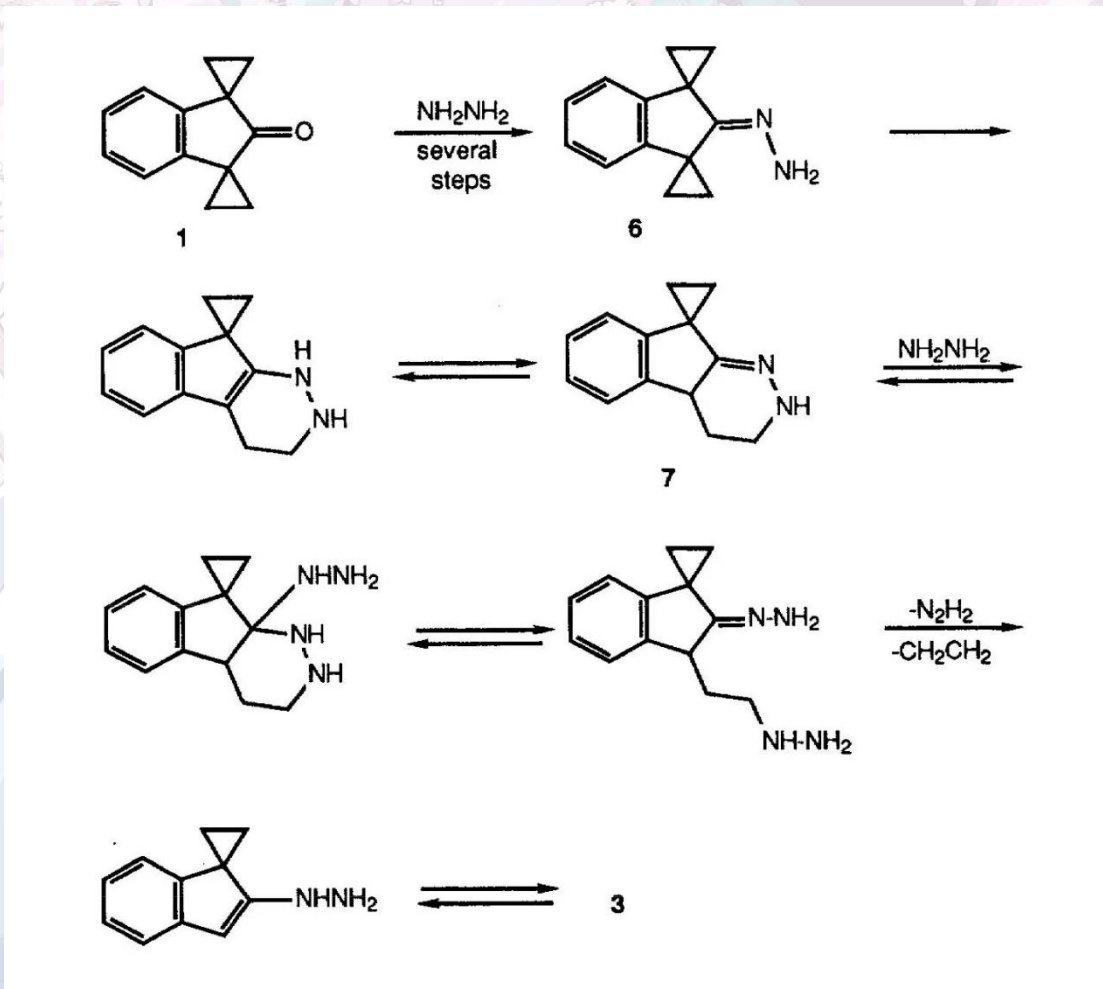
机理参见下图（纯娱乐题目，无参考）：





错误机理猜测提示 (纯娱乐题目): 脱除了错误的氢, 底物画成了苯环接在了七元环的另一个碳上

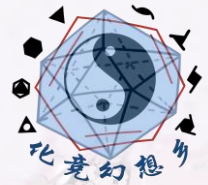
黄鸣龙反应的非预期产物:



紫本提供的文献来源: Tetrahedron Letters 30, No. 11 (1989): 1353-1356

■ 周常3习题

从书本摘选了一些经典的反应并出题作为本次的习题, 难度不高, 可以作为有机化学基础巩固的习题来练习。



幻想的入口: 937668061

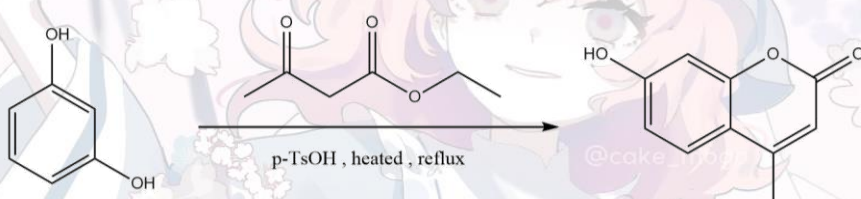


1. 观察以下反应，回答问题：



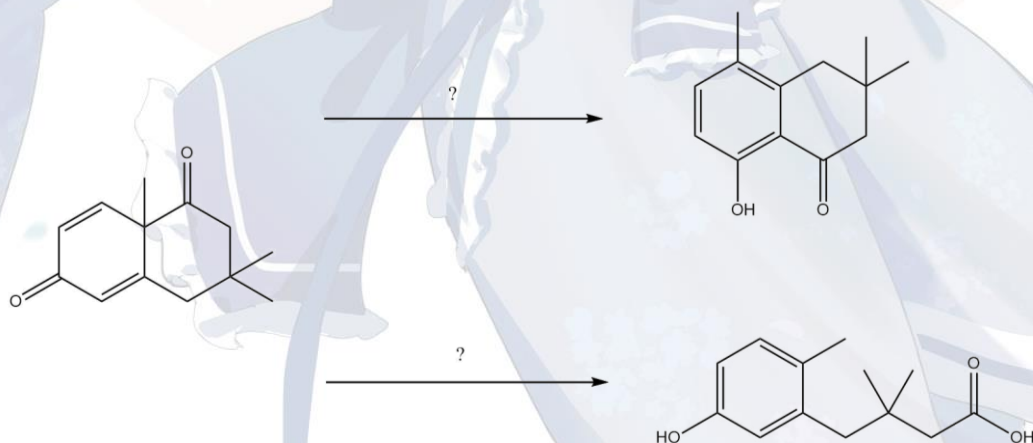
- 1-1 画出反应机理中不带净电荷的一个中间体；
1-2 判断反应的条件是高温还是低温，并说明理由；

2. Pechmann 反应是合成香豆素的实用人名反应。观察以下过程，回答问题：

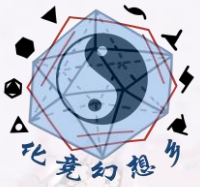


- 2-1 画出该反应机理中所有不带净电荷的中间体；
2-2 进行该反应时，时间不宜太长，温度不宜太高，否则会造成反应结束时体系内出现大量油状物，会导致反应的产率降低；
2-2-1 简述油状物可能的形成原因是什么
2-2-2 为什么形成油状物会导致产率降低
2-2-3 如果已经形成了油状物，如何处理反应混合物以尽可能减少产率的降低

3. 观察以下过程，回答问题：



- 3-1 已知上下两个反应都在酸性介质中发生，从稀硫酸与三氟乙酸中为上下两个反应选择合适的反应条件；
3-2 画出下方的反应机理中一个关键中间体的结构，并简述该中间体进行下一步反应的主要



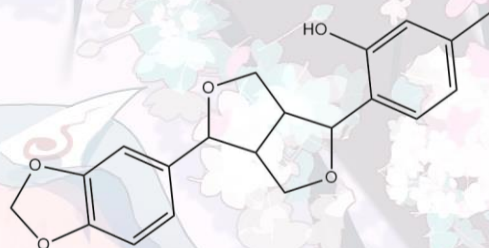
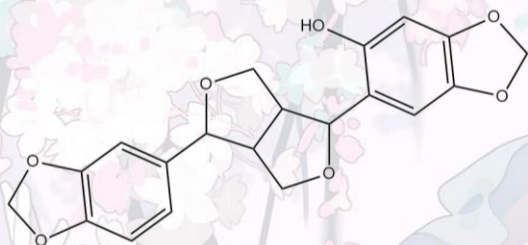
幻想的入口: 937668061



动力是什么;

3-3 画出上方的反应机理中带正电荷的所有中间体;

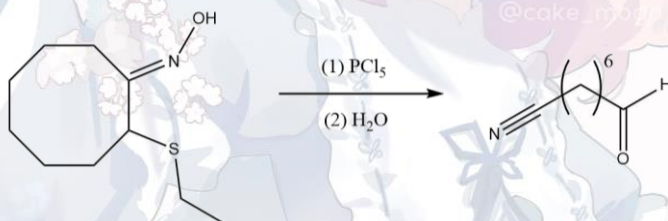
4. 未知的底物 ($C_{20}H_{18}O_7$) 在含有樟脑的浓硫酸-甲苯混合体系中加热得到左边的产物。若在反应前向体系加入间甲基苯酚还会额外得到右侧产物。思考并回答问题:



4-1 画出底物的结构;

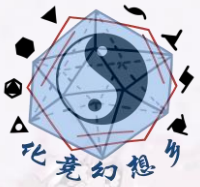
4-2 画出反应机理中相对质量最小的带一个正电荷的中间体的结构;

5. 观察以下过程, 回答问题:



5-1 画出机理中三个不带净电荷的关键中间体的结构;

5-2 若不加水进行后处理, 可能得到的产物是什么;



■ 文献研读

原文: Adv. Nat. Sci.: Nanosci. Nanotechnol. 4 (2013) 035016 (6pp)

Synthesis of MOF-199 and application to CO₂ adsorption

Thuy Van Nguyen Thi, Cam Loc Luu, Tien Cuong Hoang, Tri Nguyen, Thanh Huong Bui, Phuc Hoang Duy Nguyen and Thuy Phuong Pham Thi

Institute of Chemical Technology, Vietnam Academy of Science and Technology, 01 Mac Dinh Chi Street, Ho Chi Minh City, Vietnam

摘要: MOFs 是一类由金属离子或簇与有机配体通过配位键自组装形成的多孔晶体材料。其具有极高的比表面积、可调节的孔径结构以及丰富的功能性位点,在气体储存、分离、催化、药物递送等领域展现出广阔的应用前景。

近年来,随着全球气候变暖问题日益严峻,CO₂的捕集与封存成为研究热点。传统的CO₂去除方法(如胺法吸收)存在再生能耗高、设备腐蚀等问题。因此,开发高效、可再生的多孔吸附剂具有重要意义。MOF-199 (HKUST-1) 由 Cu²⁺与 1,3,5-苯三甲酸构筑,具有三维孔道结构和良好的热稳定性,是研究 CO₂吸附的理想材料之一。

本研究由 Nguyen Thi 等人于 2013 年发表,旨在系统优化 MOF-199 的合成与活化条件,并通过多种表征手段评价其结构特性与 CO₂吸附性能。

制备过程描述:

将包括 1.36 mmol 铜(II)盐和 1,3,5-苯三甲酸(0.84 mmol)的混合物溶解在 N,N-二甲基甲酰胺(DMF)、乙醇(C₂H₅OH)和水(H₂O)中(比例 DMF:C₂H₅OH:H₂O=1:1:1),置于 20ml 小瓶中。小瓶密封后,在 85° C 下加热 24 小时形成蓝色晶体。然后,通过倾析母液将固体产物取出并用 DMF 洗涤。

之后进行溶剂交换:

使用 CH₂Cl₂ 或 CH₃OH。产物在常压条件下(10–2 Torr)活化。

计算公式:

$$n = e^{-\Delta H/RT}$$

其中 R 是气体常数 (R=8.314 Jmol⁻¹K⁻¹), T 是温度 (K), n 是吸附量 (mol)。

实验设计: 为了确定最优条件,作者分别考察了以下条件:

铜盐类型: Cu(NO₃)₂ · 3H₂O、CuCl₂ · 2H₂O、Cu(CH₃COO)₂ · H₂O

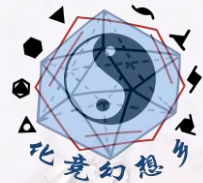
溶剂体积: 6、9、12 mL

活化温度与时间: 175° C (8–15 h) 与 200° C (2–10 h)

交换溶剂类型: CH₂Cl₂与 CH₃OH

探究结论:

铜盐: 三种铜盐均能合成 MOF-199,但以 Cu(NO₃)₂ · 3H₂O 为前驱体时, XRD 特征峰最强,比表面积最高 (Langmuir 1903 m²/g)。



幻想的入口: 937668061

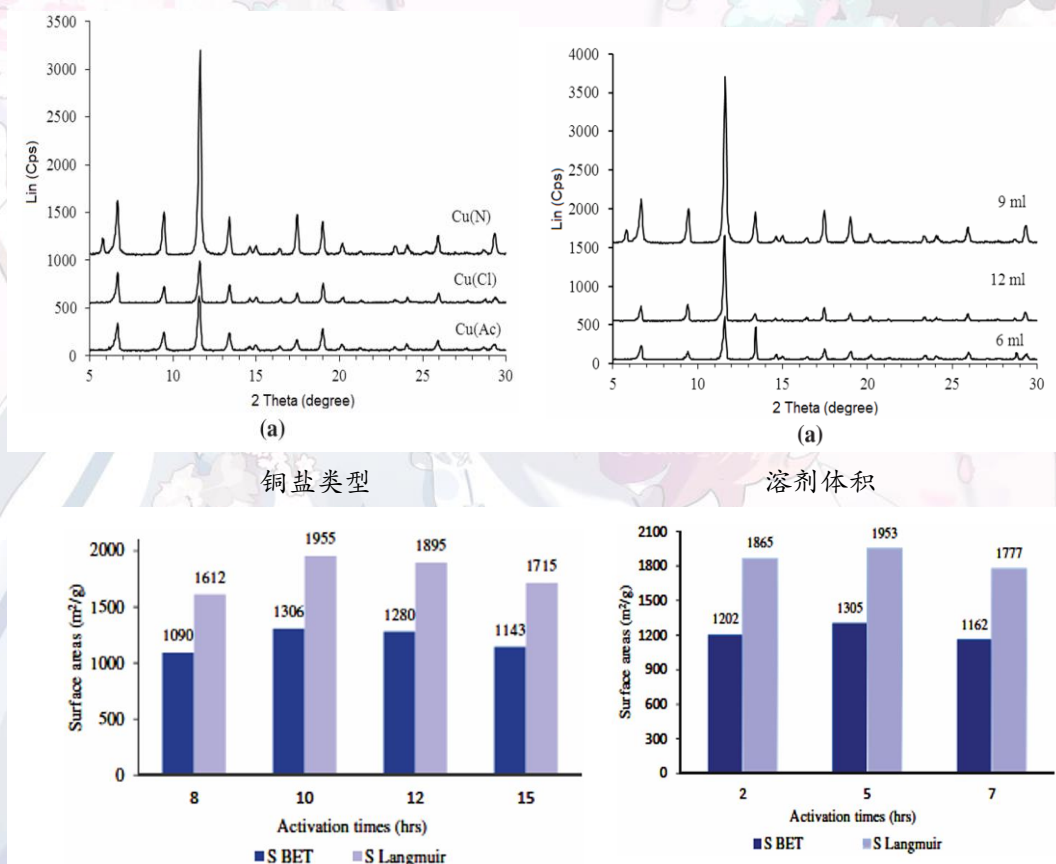


溶剂体积: 使用 9 mL 混合溶剂时, 晶体结晶度最佳, 比表面积最大; 体积过小 (6 mL) 反应不完全, 过大 (12 mL) 则稀释反应物, 降低结晶效果。

活化条件: 在 200° C 下活化 5 小时, 可获得与 175° C 下活化 10 小时相当的比表面积 (~1306 m²/g BET)。升高温度可缩短活化时间。

交换溶剂: 使用 CH₃OH 比 CH₂Cl₂ 更有效, 因为 CH₃OH 分子更小、极性更适中, 能更彻底地去除孔道中的 DMF, 使 BET 比表面积提升至 1448 m²/g, Langmuir 比表面积达 2028 m²/g。

相关图谱:



(原图真的是糊的)

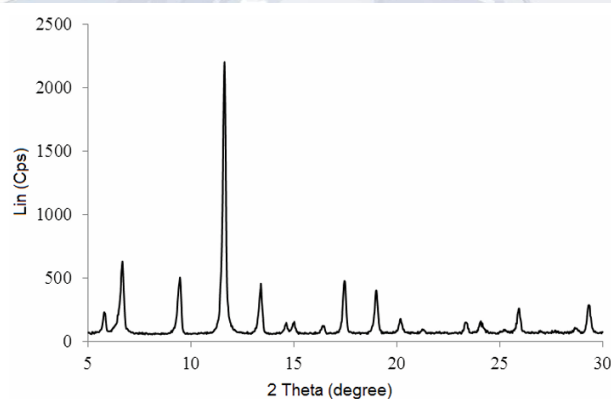
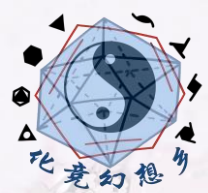


Figure 4. XRD pattern of obtained MOF-199.

X 射线衍射图谱



幻想的入口: 937668061

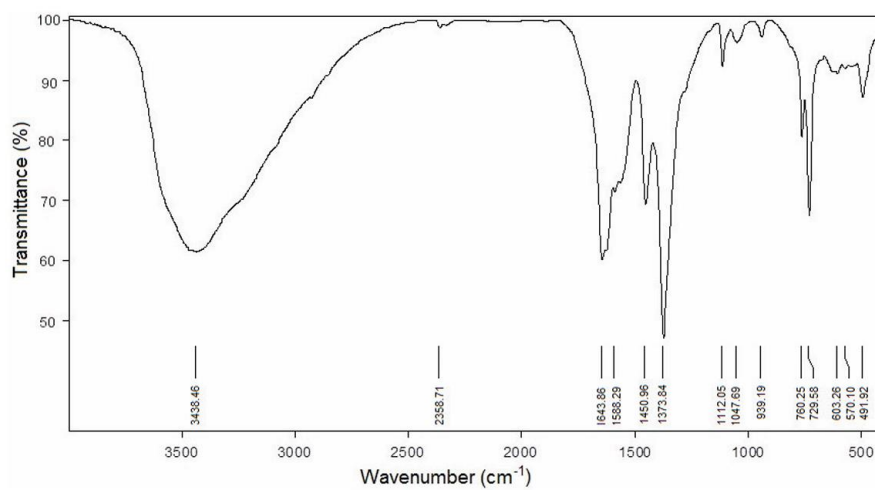


Figure 5. IR spectra of obtained MOF-199.

红外光谱图谱

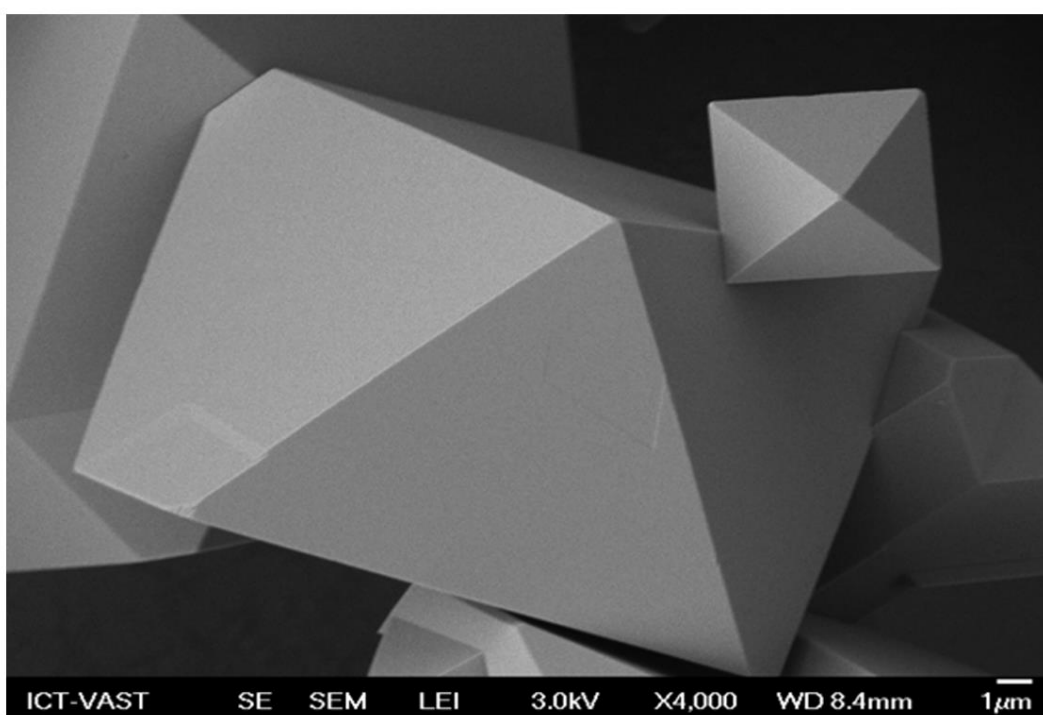
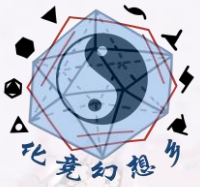


Figure 6. SEM image of the obtained MOF-199.

电子扫描显微镜图像



幻想的入口：937668061



■ 幻～想～乡！

ゆめたが 夢 違え、^{あさもや} 幻の朝 靄 の世界の記憶を

^{うつ} 現し世は、崩れゆく砂の上に

^{そらゆめ} 空 夢 の、^{いにしえ} 古 の幽玄の世界の歴史を

^{はくじつ} 白 日 は、沈みゆく街に

(夜が明ける。幻の朝靄の中で夜が明ける。
私は幻想の世界で子供達と一緒に遊んでいたわ。
子供達はみんな楽しそうだった。みんな笑っていた)
幻か、砂上の楼阁なのか
夜明け迄、この夢、胡蝶の夢
(……こんなに笑っている子供を最後に見たのは一体いつだろう。
聴いた事もない不思議な唄、不思議な踊り。どうやら今日は祭らしい。
私も、いつかはこんな子供達の笑顔がある国に住みたいと思ったわ)

夢 違え、^{くれない} 幻の 紅 の屋敷の異彩を

現し世は、血の気無い石の上に

空夢の、古の美しき都のお ^{とぎ} 伽 を

白日は、^{けが} 穢 れゆく街に

梦违¹，为幻之朝靄的世界的记忆
现世，构筑在徐徐崩塌的沙土之上
空梦，描绘着古老的幽玄世界的历史
白日，映照于逐渐沉没的城市
(黎明即将到来。在幻之朝靄中黎明即将到来。
我在幻想的世界中和孩子们一起玩耍。
孩子们看起来都非常快乐。大家都在欢笑)
是幻想吗，抑或空中楼阁吗
直至黎明，这场梦，蝴蝶之梦
(……上次看到孩子像这样欢笑，究竟已是多久之前了。
这不可思议的歌声，这不可思议的舞蹈，我从未听闻。看来今天是在举办庆典。
将来，我也想住进孩子们能像这般欢笑的国度。)
梦违¹，为幻之绯红的房屋的异彩
现世，构筑在毫无血色的石块之上
空梦，描绘着古老的美丽都市的童话
白日，映照于越发肮脏的城市